Universidade de Fortaleza - UNIFOR
Curso de Ciência da Computação

Análise de Rede de Colaboração Científica

General Relativity and Quantum Cosmology (ca-GrQc)

João Pedro Brasil

12 de fevereiro de 2026

Conteúdo

1 Introdução **3**
1.1 Descrição do Dataset 3
1.2 Objetivos da Análise 3

2 Metodologia **3**

3 Resultados **4**
3.1 Métricas Estruturais 4
3.1.1 Interpretação das Métricas 4
3.2 Distribuição de Graus 4
3.3 Visualização da Rede 5
3.3.1 Visualização Parcial 5
3.3.2 Visualização Completa 6

4 Discussão **8**
4.1 Características da Rede de Colaboração 8
4.2 Implicações para a Ciência 8

5 Conclusão **8**

1 Introdução

Este relatório apresenta uma análise estrutural da rede de colaboração científica na área de Relatividade Geral e Cosmologia Quântica (General Relativity and Quantum Cosmology), disponibilizada publicamente pelo Stanford Network Analysis Project (SNAP) [1].

1.1 Descrição do Dataset

O dataset *ca-GrQc* representa uma rede de colaboração entre pesquisadores, onde:

- **Vértices**: Representam autores individuais de artigos científicos
- **Arestas**: Representam colaborações entre dois autores (co-autoria em artigos)
- **Fonte**: arXiv - repositório de preprints científicos
- **Período**: Artigos submetidos até abril de 2003
- **URL**: `https://snap.stanford.edu/data/ca-GrQc.html`

Este tipo de rede é classificado como uma **rede social não-direcionada**, onde as conexões são simétricas (se A colabora com B, então B colabora com A).

1.2 Objetivos da Análise

Os principais objetivos deste trabalho são:

1. Caracterizar a estrutura topológica da rede de colaboração
2. Calcular métricas fundamentais de teoria dos grafos
3. Analisar a distribuição de graus dos vértices
4. Visualizar a estrutura da rede
5. Interpretar os resultados no contexto da colaboração científica

2 Metodologia

A análise foi realizada utilizando Python 3.12, com as seguintes bibliotecas:

- `networkx`: Manipulação e análise de grafos
- `matplotlib`: Visualização de dados
- Implementação personalizada da estrutura de grafo

As métricas calculadas incluem:

- Ordem do grafo (número de vértices)
- Tamanho do grafo (número de arestas)
- Densidade do grafo
- Grau mínimo e máximo
- Distribuição de graus

3 Resultados

3.1 Métricas Estruturais

A análise da rede revelou as seguintes características estruturais:

Tabela 1: Métricas principais da rede ca-GrQc

Métrica	**Valor**
Ordem (Vértices)	5.242
Tamanho (Arestas)	28.980
Densidade	0,0021
Classificação	Esparso
Grau Mínimo	2
Grau Máximo	162
Grau Médio	$\approx$ 11,06

3.1.1 Interpretação das Métricas

Densidade: O valor de densidade de 0,0021 (ou 0,21%) indica que a rede é **extremamente esparsa**. Isso significa que apenas uma pequena fração das possíveis conexões entre pesquisadores está presente. A densidade é calculada por:

$$d = \frac{2E}{V(V-1)} = \frac{2 \times 28.980}{5.242 \times 5.241} = 0,0021 \tag{1}$$

Este resultado é esperado em redes de colaboração científica, onde cada pesquisador tende a colaborar com um grupo relativamente pequeno de outros pesquisadores.

Grau Médio: O grau médio é calculado como:

$$\bar{k} = \frac{2E}{V} = \frac{2 \times 28.980}{5.242} \approx 11,06 \tag{2}$$

Isso indica que, em média, cada pesquisador colabora com aproximadamente 11 outros pesquisadores.

Amplitude de Graus: A diferença significativa entre o grau mínimo (2) e máximo (162) sugere a presença de *hubs* na rede - pesquisadores altamente conectados que colaboram com muitos outros, característica típica de redes *scale-free*.

3.2 Distribuição de Graus

A Figura 1 apresenta o histograma da distribuição de graus dos vértices na rede.

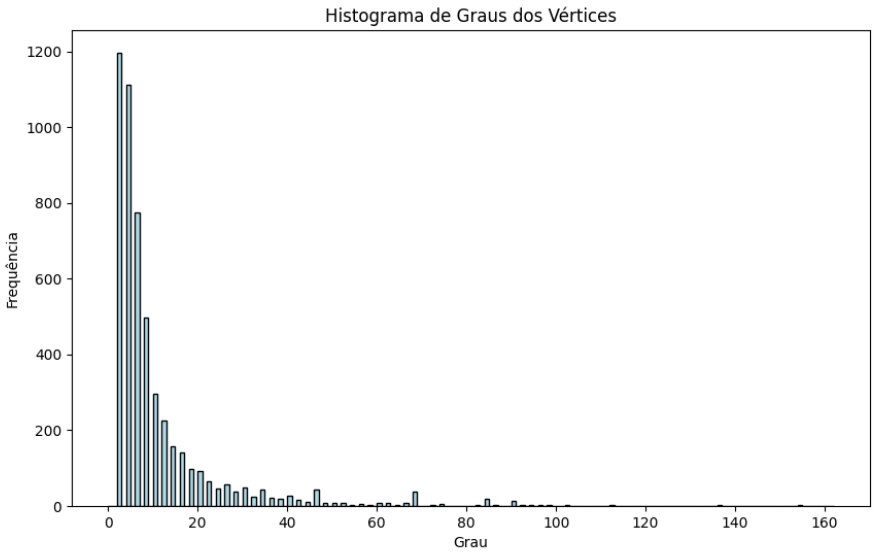

Figura 1: Histograma da distribuição de graus dos vértices

Observações sobre a distribuição:

- A distribuição apresenta uma **cauda longa** (*long tail*), característica de redes *scale-free*
- A maioria dos pesquisadores possui baixo número de colaborações (2-20 colaboradores)
- Poucos pesquisadores possuem número muito alto de colaborações (acima de 100)
- Este padrão sugere uma distribuição de lei de potência, comum em redes sociais e de colaboração

Esta distribuição indica que a rede segue o princípio do **"rich get richer"** (ligação preferencial), onde pesquisadores já bem conectados têm maior probabilidade de estabelecer novas colaborações.

3.3 Visualização da Rede

3.3.1 Visualização Parcial

A Figura 2 apresenta uma visualização parcial da rede (primeiros 10 vértices).

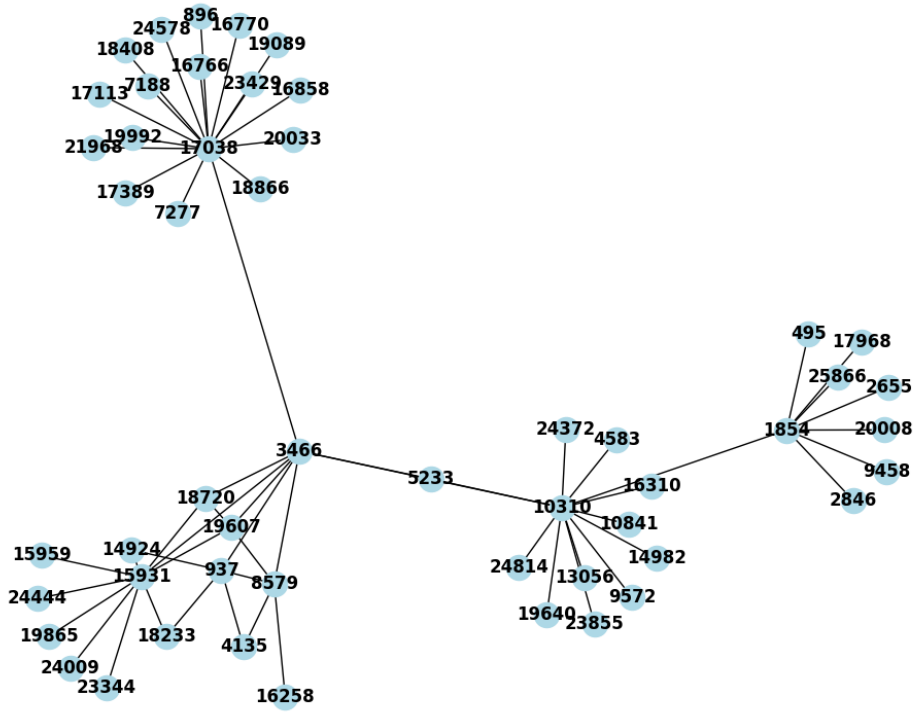

Figura 2: Visualização parcial da rede de colaboração (10 primeiros vértices)

A amostra apresentada ilustra:

- Estrutura de conexões entre pesquisadores
- Presença de agrupamentos (*clusters*)
- Diferentes níveis de conectividade entre os nós

3.3.2 Visualização Completa

A Figura 3 apresenta uma visualização da rede completa com todos os 5.242 vértices.

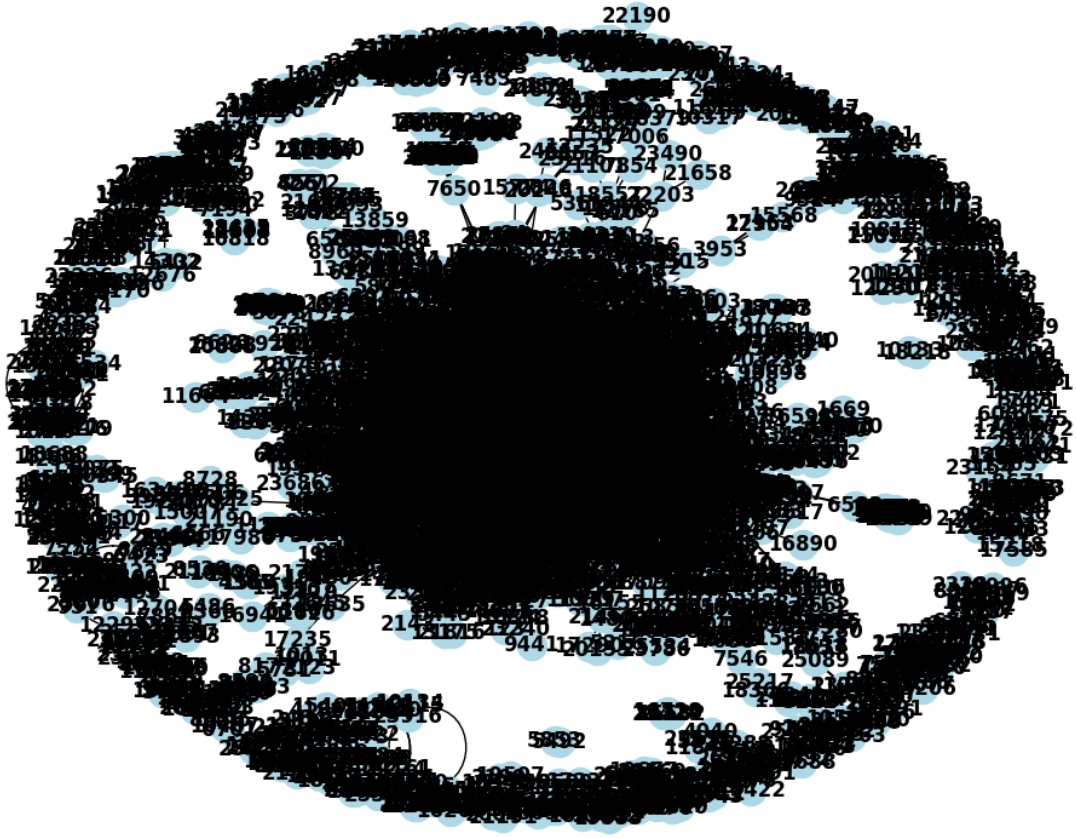

Figura 3: Visualização completa da rede de colaboração científica ca-GrQc. Os nós são coloridos por grau (quanto mais escuro, maior o grau) e seu tamanho é proporcional ao número de colaborações. Observa-se claramente a estrutura *scale-free* com presença de *hubs* altamente conectados.

Apesar da densidade visual, a visualização completa revela importantes características estruturais:

- **Núcleo denso**: Região central altamente conectada com os pesquisadores mais prolíficos
- **Periferia esparsa**: Grupos de pesquisadores com poucas colaborações nas bordas
- **Hubs visíveis**: Nós de maior tamanho representam pesquisadores com muitas colaborações (até 162)
- **Comunidades**: Agrupamentos distintos sugerem subáreas ou grupos de pesquisa específicos
- **Estrutura hierárquica**: Camadas de conectividade do centro para a periferia

4 Discussão

4.1 Características da Rede de Colaboração

A análise revela que a rede ca-GrQc apresenta propriedades típicas de redes de colaboração científica:

1. **Esparsidade**: Com densidade de apenas 0,21%, a rede é extremamente esparsa, indicando colaborações seletivas entre pesquisadores.

2. **Distribuição *Scale-Free***: A presença de poucos pesquisadores com muitas conexões e muitos pesquisadores com poucas conexões sugere uma rede de ligação preferencial, onde pesquisadores proeminentes atraem mais colaborações.

3. **Presença de *Hubs***: O pesquisador com grau máximo de 162 colaborações representa aproximadamente 3,1% de todos os pesquisadores da rede, caracterizando um *hub* importante na disseminação de conhecimento.

4. **Estrutura de Comunidades**: Embora não calculado explicitamente neste trabalho, a distribuição de graus sugere a presença de comunidades ou grupos de pesquisa que colaboram intensamente entre si.

4.2 Implicações para a Ciência

Os resultados têm implicações importantes:

- **Difusão de Conhecimento**: Os *hubs* facilitam a disseminação rápida de ideias e descobertas
- **Vulnerabilidade**: A remoção de *hubs* pode fragmentar significativamente a rede
- **Colaboração Interdisciplinar**: A estrutura sugere grupos especializados com pontes entre diferentes subcampos

5 Conclusão

Este trabalho apresentou uma análise quantitativa da rede de colaboração científica na área de Relatividade Geral e Cosmologia Quântica. Os principais achados foram:

1. A rede é **extremamente esparsa** (densidade de 0,21%), com 5.242 pesquisadores e 28.980 colaborações

2. A distribuição de graus segue um padrão ***scale-free***, com grau mínimo de 2, máximo de 162 e média de aproximadamente 11 colaborações por pesquisador

3. A presença de *hubs* indica que alguns pesquisadores desempenham papel central na conectividade da rede

4. A estrutura observada é consistente com modelos de redes sociais e de ligação preferencial

Referências

[1] J. Leskovec, J. Kleinberg and C. Faloutsos. *Graph Evolution: Densification and Shrinking Diameters*. ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data (ACM TKDD), 1(1), 2007.

[2] M. E. J. Newman. *The structure of scientific collaboration networks*. Proceedings of the National Academy of Sciences, 98(2):404-409, 2001.

[3] A.-L. Barabási and R. Albert. *Emergence of scaling in random networks*. Science, 286(5439):509-512, 1999.